RSI 三条研究路线

2026-10-18 / 调查进度版 / 数量 · 团队 · 方向

数量、团队与研究方向

调查进行中。此前 8 / 2 / 2 的案例视图遗漏了重要工业研究；以下更新反映当前审阅进度，尚不能给出全球最终筛选总数。

当前已核对重点案例

路线	重点数	工业独立	学术独立	产学联合
Harness	12	2	1	9
Model	5	3	0	2
Model × Harness	2	1	0	1

按论文首页署名机构分类；产学联合单列，一项只计一次。不是按经费、作者人数或主导权计数。STOP 按署名计为联合，研究期间在微软的脚注保留。

三条方向

Harness：从提示与记忆，扩展到整套 agent、改进器和评价流程。

Model：从自生成样本，走向策略、评价器、验证器的反馈闭环。

Model × Harness：把数据产生、外部工作流和权重学习放进同一迭代流程。

调查账本：127 项书目；38 项机制审查；67 项候选待审。重点案例含不同证据强度，不代表 19 个已实现强 RSI 的系统。

工业和研究目标依据论文综合提炼；不是全行业意见调查或按数量外推的增长趋势。

Harness / 已核对重点案例

1–4 / 12；结果均为作者报告，未独立复现。

工业目标：减少人工维护，提高可靠性，降低调用与执行成本。

研究问题：哪些改动能迁移？后继是否更会产生下一代改进？

[007] STOP · 改进器程序自改

Microsoft Research / Stanford / OpenAI（研究在微软期间完成）

用调用冻结 GPT-4 的改进程序修改该改进程序自身。

证据：作者报告后继改进程序在受限算法任务上优于种子，包含跨任务检验。

边界：任务规模有限；作者也未称为全部组件均可改的完整 RSI。

原文 · 首页署名与脚注；§3–4、Algorithm 1、迁移实验

[008] Promptbreeder · 任务/变异提示共同演化

Google DeepMind

共同演化任务提示与生成变异的提示，基础模型冻结。

证据：在算术、常识和分类任务上报告提示搜索收益，并分析自指成分。

边界：提示演化不等于模型训练，也不证明开放任务上的持续加速。

原文 · 首页；§3、§4、Table 1；ICML 2024 正式版另列

[015] SICA · 后继继续修改自身代码

iGent AI / University of Bristol

从历史档案选当前最佳 agent，让它修改自己的代码库。

证据：作者在 SWE-bench Verified 随机子集报告 17%→53%，并报告其他编码/推理任务结果。

边界：不能把子集分数说成完整 SWE-bench 成绩；未证明后继改进效率持续增长。

原文 · 首页；§3、Algorithm 1；§4 与 Appendix D

[016] DGM · 多代代码自改与谱系搜索

Sakana AI / UBC / Vector Institute

智能体修改自身代码，保留多个历史分支，再由选中的后继继续修改。

证据：比较固定改进者、去掉谱系档案等设置，并报告跨模型与编码任务迁移。

边界：开放搜索的收益仍受评估次数、选择集和基座能力影响；未证明无限增长。

原文 · §3–4，尤其 §4.2–4.4 与谱系图

Harness / 已核对重点案例

5–8 / 12；结果均为作者报告，未独立复现。

[021] HyperAgents · 任务 agent / meta-agent 同时可改

Meta / UBC / Vector / Edinburgh / NYU

任务代理和修改代理位于同一可编辑程序，元层诊断与修改流程也能被改写。

证据：包含冻结元代理、去掉档案等对照，以及跨域元层迁移；主实验父代选择仍固定。

边界：可表达任意程序不等于能有效发现任意改进；不同领域评价可信度不同。

原文 · §3–5；§4.1 对照；Appendix D / E 元层变化

[032] RRSI · 面向迁移的 harness 搜索

Google Cloud AI Research / Stanford / Washington University / UNC

对修改提案与接受环节施加约束，防止任务特化和运行成本膨胀。

证据：Table 2 中无约束搜索进化分更高，RRSI 的 OOD 均值更高且 token 更少。

边界：这是作者聚合表上的比较，尚无独立重跑和完整多重比较不确定性分析。

原文 · Table 2；提案 / 接受约束及消融

[034] AIDE² · 科研 agent 多代软件改进

Weco AI

固定外层研究者反复改写内层研究代理，按预算内研发结果选择；另测后继接管外层。

证据：Ignition test 从共同内层目标开始；每臂 3 seeds、50 步，作者判定结果不确定。

边界：主循环外层固定；私有数据参与外层选择后便不是整个循环未触碰的最终测试。

原文 · §2.1–2.2，§3.6 ignition test

[039] HGM · 面向后代产出的谱系选择

KAUST

用一个分支的后代表现估计其继续研发价值，分开选择扩展与追加评估。

证据：论文比较 DGM / SICA，给出当前表现与后代生产力错位；形式对应依赖真实 CMP oracle。

边界：自适应后代采样有选择偏差；oracle 命题不能转成实际估计器的无条件最优性。

原文 · §2–4，Assumption 1 / Theorem 1；对照与资源口径

Harness / 已核对重点案例

9–12 / 12；结果均为作者报告，未独立复现。

[040] ACE · 持久经验适应；更新算法固定

Stanford / SambaNova / UC Berkeley

从轨迹提炼经验，以局部增量更新持久 playbook。

证据：AppWorld 与金融任务报告收益；有反思、维护组件消融和成本分析。

边界：证据是经验积累与任务适应；反思/维护算法本身没有自动进化。

原文 · 首页；§3–4，尤其 §3.1–3.2、§4.5–4.6

[068] SoL-Pi · 自动 harness 研发；递归回用待证

NVIDIA / NTU / MIT

从多环境经验中发现、筛选和组合运行机制，改善代理执行效率。

证据：已核对开发/保留任务划分、跨后端结果及 §5.1；作者将递归研发加速列为未来方向。

边界：运行节约不等于全生命周期节约，也不是已证明的后继研发复利。

原文 · §2.2、§3、§5.1

[069] ModularRSI · 模块化 harness 演化与迁移

IQuest Research / Langboat / Beihang / Manchester / Hohai / M-A-P

把 harness 分模块分别改进，再通过函数管理与验证整合。

证据：2,000 个基准外进化任务；Table 5 分别去掉轨迹对照、函数管理和验证门。

边界：模块独立改进不保证组合增益；同域迁移与少量基座不等于全面泛化。

原文 · §3.1、§6.3–6.4，Table 5

[071] Red Queen Gödel Machine · 执行/评价 harness 共演

Cambridge / NVIDIA / Flower Labs / MBZUAI / Inria

智能体与评价器共同改进；更换评价器时，旧效用记录需要重置或校准。

证据：有固定评价器、效用重置等对照；IMO 评分保留人工锚点。

边界：共同漂移会制造虚假进步；内部论文接收分不能替代外部学术验证。

原文 · 评价器切换段落；Appendix D 消融与成本边界

Model / 已核对重点案例

1–3 / 5；结果均为作者报告，未独立复现。

工业目标：扩展高质量训练信号，减少标注瓶颈，提升推理与 agent 能力。

研究问题：反馈如何跟上模型？哪些条件下自训练改善、饱和或退化？

[011] Self-Rewarding LM · 回答与自奖励迭代 DPO

Meta / NYU

同一 70B 模型产生回答并评分；每轮构造偏好对，以 DPO 更新下一代，再由下一代生成回答与偏好。

规模：Llama 2 70B；两轮偏好集分别 3,964 / 6,942 对；256 题成对比较与 805 题 AlpacaEval 2。

证据：核对 §2–3：M1 为种子 SFT，M2/M3 为两次 DPO；另评指令跟随与奖励排序，并比较仅正例 SFT。

边界：实际新题由固定 Llama 2-Chat 70B 生成；有人类种子、外部评审和早停。不证明无外部信息或无限递归增长。

原文 · §2.1–2.4，§3.1–3.2；特别是 §3.1.3 的固定出题模型。

[062] Self-Taught Evaluators · 迭代自训练评价器

Meta FAIR

用构造偏好和合成判断训练评价器，再以更新的判断生成训练信号。

规模：Llama3-70B-Instruct 种子，Mixtral 辅助数据，RewardBench 等评价。

证据：核对种子模型、构造标签与迭代过程；每轮学生从初始种子重新训练。

边界：并非无锚定自证，也不是每轮直接继续微调；标签构造可能有误。

原文 · §3.3–3.5、§4.1、§5–6；70B 与种子重置在 §4.1。

[124] Iterative RPO · 推理偏好迭代；学习算法固定

Meta FAIR / NYU

用当前模型生成推理候选，按答案正确性组成偏好对，再用 DPO+NLL 更新。

规模：Llama-2-70B-Chat；GSM8K、MATH、ARC-Challenge；固定训练问题和答案。

证据：70B 多轮训练改善三个推理任务，包含 DPO/NLL 消融；收益最终饱和。

边界：依赖外部正确答案；没有学习训练算法或证明通用自主科研能力。

原文 · 首页；§2、§3.1–3.3、Appendix A

Model / 已核对重点案例

4–5 / 5；结果均为作者报告，未独立复现。

[125] DeepSeekMath-V2 · 生成/验证模型反馈训练

DeepSeek-AI

迭代训练证明验证器与生成器，并用元验证筛选自动标注。

规模：DeepSeek-V3.2-Exp-Base 的 671B 级模型；公开配置仅路由专家矩阵已超过 653.9B。

证据：最后两轮由自动标注取代人工标注；报告数学证明表现及专家评估。

边界：非形式化验证仍可能犯错；高计算搜索成绩不是单次生成分数，亦未证明全域递归加速。

原文 · §2.1–2.3、§3.1–3.3；官方 Math-V2 config.json 与 V3.2-Exp 部署配置

[126] Kimi K2 · 自评价 RL · 策略/critic 自评价 RL

Moonshot AI（月之暗面）

K2 actor 生成回答，K2 critic 按 rubric 提供偏好，critic 又从可验证的 on-policy 轨迹更新。

规模：约 1.04T 总参数、32B 激活；本卡只纳入后训练自评价机制。

证据：技术报告明确描述策略—critic 闭环；最终模型有广域评测。

边界：报告未充分隔离该闭环对最终总成绩的因果贡献；人工 rubric 仍是锚点。

原文 · §1、§3.2.2–3.2.3、§4 与 Appendix F

Model × Harness / 已核对重点案例

1–2 / 2；结果均为作者报告，未独立复现。

工业目标：用可承担的模型规模完成更强的科研或企业 agent 任务。

研究问题：双向适配何时有正收益？如何避免模仿失配与跨任务回退？

[036] MASS · 两轮工作流与权重交替

Sakana AI / UC Berkeley

进化多代理工作流，再用其中的轨迹训练共享模型，重复使用于执行、优化和评价角色。

规模：Qwen3.6-27B；8 个训练任务，6 个公开测试基准；各任务与重复次数单列。

证据：两轮更新；公开研究任务部分提升，Terminal-Bench 与 SWE-bench 同时出现回退。

边界：共享权重可能共享偏差；训练 token 对齐不等于总成本对齐或广泛正迁移。

原文 · §3–4；Appendix C 轨迹与 SFT；Appendix C.5 跨基准回退。

[094] On-policy M–H Co-evolution · 一次联合适配；未证持续多轮

Salesforce AI

用当前学习者真实访问的状态做局部纠正，替代直接复制强教师整段轨迹。

规模：主实验 Qwen3-Coder-30B-A3B（总 30B / 激活 3B），LoRA SFT；Gemma-4-26B-A4B 为 <27B 补充实验，7 个企业任务。

证据：Qwen 在进化 harness 下均值 78.0%；整轨迹模仿 63.1%；局部纠正 79.7%。

边界：主要结果支持一次 harness 演化后的权重适配；多轮闭环是可接续方案，已读结果未展示长期反复迭代。完整轨迹模仿有明显退化。

原文 · §3.1–3.4、Table 1、开头脚注；主结果和 proposed next round 分开。

主图之外：哪些重要工作仍须看

规模未核准、机制前身与证据待审，不能笼统写成“低质量”。

ReST-EM · 规模未核准

机制有直接证据，实际训练总参数未核准；不是低价值排除。

PaLM 2-S / 2-L；本论文未公开精确参数，不能将图中的 62B/540B 对照当作训练对象。

原文与机制依据

SIMA 2 · 规模未核准

机制有直接证据，实际训练总参数未核准；不是低价值排除。

Gemini 基础模型；训练目标参数未公开核准。

原文与机制依据

GPT-Red · 规模未核准

工业级规模描述不能替代实际被训练模型的公开参数量。

官方称大规模后训练，训练攻击进入生产模型；精确 GPU 总量未披露于已读材料。

原文与机制依据

EvoTrainer · 规模未核准

已核对 SWE 为 4B/9B；其余域规模未核准，未发现可入主图的 ⩾27B 训练分支。

SWE 训练对象明确为 4B / 9B；Math/Coding 的参数量本轮未核准。训练代理为冻结 Sonnet 4.6，不能当作被训练模型。

原文与机制依据

Constitutional AI · 关键前身 / AI4AI 支撑

关键前身/比较基线，保留贡献但不计入直接演化重点数。

含 52B 策略；不是无人工目标、无人工数据。

原文与机制依据

LLMs Can Self-Improve · 关键前身 / AI4AI 支撑

关键前身/比较基线，保留贡献但不计入直接演化重点数。

PaLM 540B；2022 预印本、2023 正式发表。

原文与机制依据

AlphaProof · <27B 机制参考

实际训练目标低于27B，保留机制参考；不是质量否定。

主证明网络 3B；Gemini 自动形式化模型的规模不能替代它。

原文与机制依据

Co-Evolving Harnesses and Model Weights for LLM Agents · 候选待审

已读双循环方法及32B结果；两轮报告不能替代训练/选择/最终测试隔离、等预算对照和可追溯工件审查，暂不晋升精选。

本轮未统一提取，不能据机构或模型名称推测。

原文与机制依据

完整名单与调查缺口

本页不把未审论文假装成已淘汰论文。

当前统计

状态	数量
历史与机制参考	16
已核对重点案例	19
候选待审	67
关键前身 / AI4AI 支撑	6
<27B 机制参考	6
评测与形式工具	3
规模未核准	4
外围背景	6

缺口仍然实质存在

本轮补入 STOP、Promptbreeder、SICA、ACE、Iterative RPO、DeepSeekMath-V2 与 Kimi K2 的重点记录，补审自训练、AI反馈和工业具身学习谱系。尚有67项候选未完成同等审查；也未穷尽目录外工作。

下一步统计必须以明确检索范围、去重、机制与证据审查为基础；不能预设“应有100项”，也不能把小样本包装成“只剩19项”。

详细研究卡片、127项索引和分类附录均保留在离线HTML与仓库。

研究 PR #5 / 全部证据文件